

Einsendeaufgabe Softwaretechnik

ESA-VOR-E1

4. Semester SoSe26

Eingereicht von: Marvin Bock, 106334

Kurs: Softwaretechnik (BHT MIB 20 S26)

Kursleitung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Edlich

1. Wahl des Vorgehensmodells

Für die Entwicklung des Schichtplanungssystems wurde das Vorgehensmodell Scrum gewählt.

Scrum eignet sich besonders gut für dieses Projekt, da die Anforderungen schrittweise verfeinert werden können und sich im Verlauf des Projekts Änderungen ergeben können. Insbesondere bei der Entwicklung eines Planungssystems mit Regeln, Konfliktlogik und späterer Automatisierung ist eine iterative Vorgehensweise sinnvoll.

Durch die Aufteilung in Sprints kann das System in funktionalen Teilbereichen entwickelt werden, beginnend mit den grundlegenden Stammdaten bis hin zur automatisierten Schichtplanung.

2. Scrum- und Kanban-Tools

Für die Umsetzung wurde das Tool Trello verwendet.

Trello ist ein webbasiertes Kanban-Board, das eine einfache Verwaltung von Aufgaben in Form von Karten ermöglicht. Es unterstützt die Strukturierung von Produkt Backlog, Sprint Backlog sowie den Status von Aufgaben (z. B. „In Bearbeitung“, „Fertig“).

Trello eignet sich besonders für kleine bis mittlere Projekte, da es eine klare visuelle Darstellung des Arbeitsfortschritts bietet und leicht verständlich ist.

Weitere bekannte Tools in diesem Bereich sind:

- Jira (Atlassian)
- GitHub Projects
- Azure DevOps Boards

3. Experimentieren mit dem Tool (Trello)

Im Rahmen der Aufgabenstellung wurde ein Scrum-Board in Trello erstellt.

Dabei wurden folgende Listen verwendet:

- Produkt Backlog
- Sprint Backlog
- In Bearbeitung
- Review / Test
- Erledigt

Die User Stories wurden im Produkt Backlog erfasst und anschließend für Sprint 1 ausgewählt und in das Sprint Backlog kopiert.

Zusätzlich wurde das Epic „Stammdatenverwaltung“ als Label verwendet, um die zugehörigen User Stories thematisch zu gruppieren.

4. Spotify Videos

Ich fand besonders interessant, wie die Arbeit bei Spotify in Form von Squads organisiert ist. Die Zusammenarbeit in diesen kleinen, autonomen Teams wirkt sehr flexibel und praxisnah. Auch die vielen Whiteboards und die eher kreative Gestaltung der Arbeitsumgebung sind mir positiv aufgefallen, da sie die Zusammenarbeit und den Ideenaustausch sichtbar unterstützen.

Außerdem ist der starke Fokus auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Es wirkt so, als würde bewusst darauf geachtet werden, dass Teams gut und eigenständig arbeiten können, ohne zu starke Einschränkungen durch starre Prozesse.

Spannend fand ich auch die organisatorische Struktur mit Tribes und Guilds. Gerade der Gedanke, Wissen aktiv teamübergreifend auszutauschen, ist in vielen Unternehmen oft ein Schwachpunkt. Dieses Modell versucht genau das zu verbessern und verhindert, dass Teams isoliert voneinander arbeiten.

5. Erste Iteration (Sprint 1 Planung)

Für die erste Iteration wurde der Fokus auf die Stammdatenverwaltung gelegt. Diese bildet die Grundlage für alle weiteren Funktionen des Schichtplanungssystems.

Sprint-Ziel

Aufbau der grundlegenden Stammdaten, um Mitarbeiter, Rollen, Qualifikationen und Produktionslinien im System verwalten zu können.

Sprint Backlog (Sprint 1)

- Mitarbeiter anlegen
- Mitarbeiter bearbeiten
- Mitarbeiter Rolle zuweisen
- Qualifikation anlegen
- Qualifikation zuweisen
- Linien anlegen

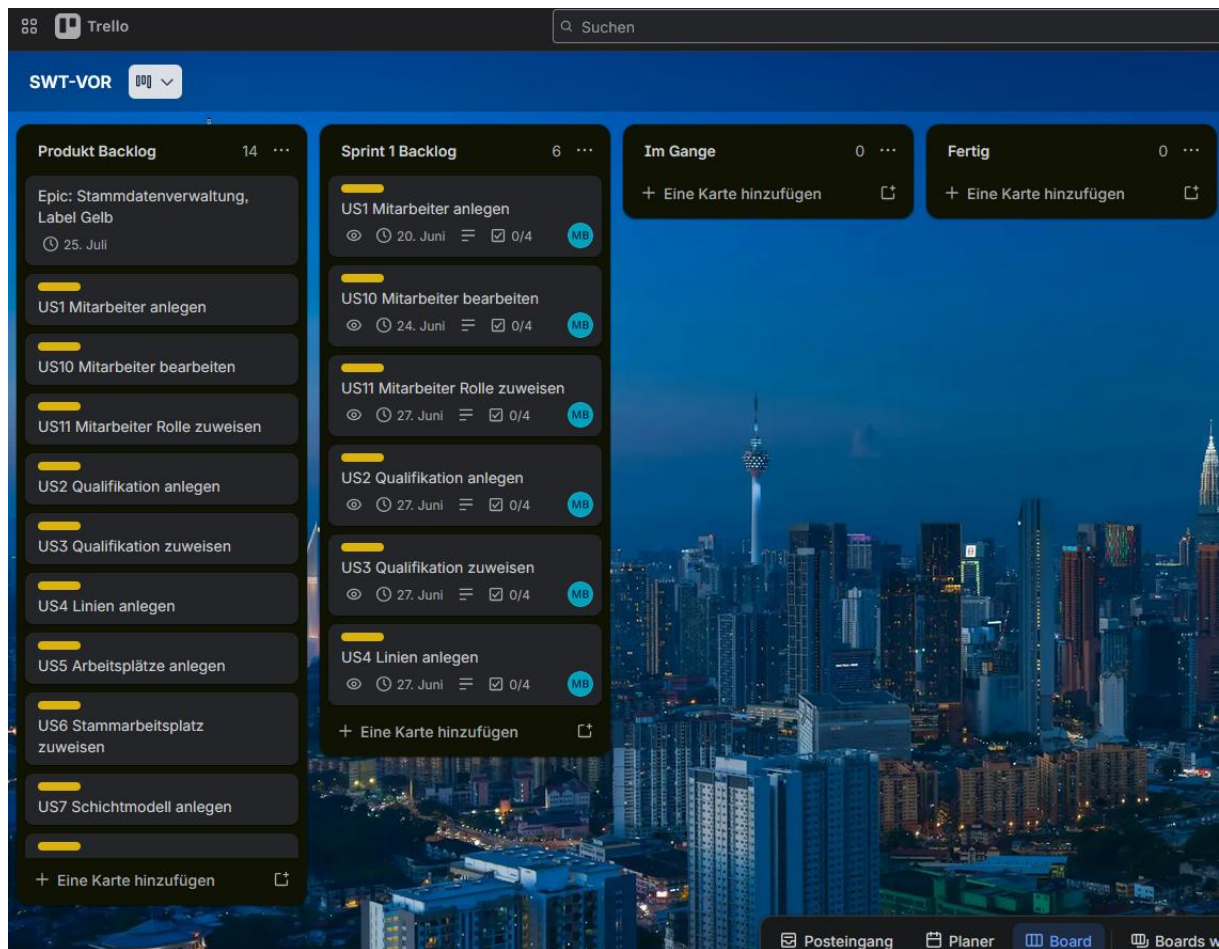
Ergebnis der Iteration

Nach Abschluss des ersten Sprints ist das System in der Lage, grundlegende Stammdaten zu verwalten. Diese bilden die Voraussetzung für die spätere Schichtplanung und Regelverarbeitung.

Durch die Kombination aus Scrum und einem Kanban-Tool (Trello) konnte ein strukturierter Entwicklungsprozess für das Schichtplanungssystem aufgebaut werden. Die iterative Vorgehensweise ermöglicht es, das System schrittweise zu erweitern und

komplexe Funktionen wie automatische Schichtplanung und Konfliktmanagement später gezielt umzusetzen.

Hier die Screenshots von Trello:



Sprint 1 Backlog

US1 Mitarbeiter anlegen

+ Hinzufügen

Checkliste

Anhang

Mitglieder

Labels

Frist

MB

+

Epic Stammdatenverwaltung

+

20. Juni, 17:50

▼

Beschreibung

Bearbeiten

Neuanlage von Mitarbeitern als Grundlage für die spätere Schichtplanung.

Akzeptanzkriterien

- Mitarbeiter kann mit Name erstellt werden
- Mitarbeiter erhält eindeutige ID
- Mitarbeiter wird im System gespeichert
- Mitarbeiter ist im System sichtbar

☒ Neuanlage von Mitarbeitern als Grundlage für die spätere Schichtplanung.

Löschen

0%

☐ Mitarbeiter kann mit Name erstellt werden

☐ Mitarbeiter erhält eindeutige ID

☐ Mitarbeiter wird im System gespeichert

☐ Mitarbeiter ist im System sichtbar

Element hinzufügen

Kommentare und Aktivität

Details ausblenden

Schreiben Sie einen Kommentar...

MB

Marvin Bock ist dieser Karte beigetreten

vor 1 Minute

MB

Marvin Bock hat Neuanlage von Mitarbeitern als Grundlage für die spätere Schichtplanung. zu dieser Karte hinzugefügt

vor 24 Minuten

MB

Marvin Bock hat das Fälligkeitsdatum dieser Karte auf 20. Juni um 17:50 Uhr geändert

vor 33 Minuten

MB

Marvin Bock hat für diese Karte die Fälligkeit 27. Juni um 17:50 Uhr eingestellt

vor 38 Minuten

MB

Marvin Bock hat diese Karte aus [US1 Mitarbeiter anlegen](#) in Liste Sprint Backlog kopiert

vor 46 Minuten

Sprint 1 Backlog

US10 Mitarbeiter bearbeiten

+ Hinzufügen

Checkliste

Anhang

Mitglieder

Labels

Frist

MB

+

Epic Stammdatenverwaltung

+

24. Juni, 17:50

▼

Beschreibung

Bearbeiten

Bestehende Mitarbeiterdaten können angepasst werden (z. B. Name oder allgemeine Informationen).

Akzeptanzkriterien

- Mitarbeiter kann ausgewählt werden
- Stammdaten können geändert werden
- Änderungen werden gespeichert
- Aktualisierte Daten sind im System sichtbar

☒ Bestehende Mitarbeiterdaten können angepasst werden (z. B. Name oder allgemeine Informationen).

Löschen

0%

☐ Mitarbeiter kann ausgewählt werden

☐ Stammdaten können geändert werden

☐ Änderungen werden gespeichert

☐ Aktualisierte Daten sind im System sichtbar

Kommentare und Aktivität

Details ausblenden

Schreiben Sie einen Kommentar...

MB

Marvin Bock ist dieser Karte beigetreten

vor 1 Minute

MB

Marvin Bock hat Mitarbeiter kann ausgewählt werden Stammdaten können geändert werden Änderungen werden gespeichert Aktualisierte Daten sind im System sichtbar zu dieser Karte hinzugefügt

vor 26 Minuten

MB

Marvin Bock hat das Fälligkeitsdatum dieser Karte auf 24. Juni um 17:50 Uhr geändert

vor 33 Minuten

MB

Marvin Bock hat das Fälligkeitsdatum dieser Karte auf 27. Juni um 17:50 Uhr geändert

vor 33 Minuten

MB

Marvin Bock hat für diese Karte die Fälligkeit 25. Juli um 17:50 Uhr eingestellt

vor 34 Minuten

MB

Marvin Bock hat diese Karte aus [US10 Mitarbeiter bearbeiten](#) in Liste Sprint Backlog kopiert

vor 34 Minuten

Autor: Bock, Marvin
Matrikelnummer: 106334

4

Sprint 1 Backlog

○ US11 Mitarbeiter Rolle zuweisen

+ Hinzufügen

☒ Checkliste

Anhang

Mitglieder

Labels

Frist

MB

+

Epic Stammdatenverwaltung

+

27. Juni, 17:50

▼

≡ Beschreibung

Bearbeiten

Zuweisung einer Rolle (z. B. Schichtleiter, Mitarbeiter) zu bestehenden Mitarbeitern.

Akzeptanzkriterien

- Mitarbeiter kann ausgewählt werden
- Rolle kann ausgewählt werden
- Jede Person hat genau eine aktive Rolle
- Änderung der Rolle wird gespeichert und übernommen

☒ Zuweisung einer Rolle (z. B. Schichtleiter, Mitarbeiter) zu bestehenden Mitarbeitern.

Löschen

0%

☐ Mitarbeiter kann ausgewählt werden

☐ Rolle kann ausgewählt werden

☐ Jede Person hat genau eine aktive Rolle

☐ Änderung der Rolle wird gespeichert und übernommen

Kommentare und Aktivität

Details ausblenden

Schreiben Sie einen Kommentar...

MB

Marvin Bock ist dieser Karte beigetreten

vor 2 Minuten

MB

Marvin Bock hat Zuweisung einer Rolle (z. B. Schichtleiter, Mitarbeiter) zu bestehenden Mitarbeitern. zu dieser Karte hinzugefügt

vor 24 Minuten

MB

Marvin Bock hat für diese Karte die Fälligkeit 27. Juni um 17:50 Uhr eingestellt

vor 34 Minuten

MB

Marvin Bock hat diese Karte aus [US11 Mitarbeiter Rolle zuweisen](#) in Liste Sprint Backlog kopiert

vor 34 Minuten

Sprint 1 Backlog

○ US2 Qualifikation anlegen

+ Hinzufügen

☒ Checkliste

Anhang

Mitglieder

Labels

Frist

MB

+

Epic Stammdatenverwaltung

+

27. Juni, 17:50

▼

≡ Beschreibung

Bearbeiten

Erstellen von Qualifikationen zur Klassifikation der Mitarbeiter.

Akzeptanzkriterien

- Qualifikation kann mit Bezeichnung erstellt werden
- Qualifikation wird gespeichert
- Qualifikation ist im System sichtbar
- Mehrere Qualifikationen können existieren

☒ Erstellen von Qualifikationen zur Klassifikation der Mitarbeiter.

Löschen

0%

☐ Qualifikation kann mit Bezeichnung erstellt werden

☐ Qualifikation wird gespeichert

☐ Qualifikation ist im System sichtbar

☐ Mehrere Qualifikationen können existieren

Element hinzufügen

Kommentare und Aktivität

Details ausblenden

Schreiben Sie einen Kommentar...

MB

Marvin Bock ist dieser Karte beigetreten

vor 2 Minuten

MB

Marvin Bock hat Erstellen von Qualifikationen zur Klassifikation der Mitarbeiter. zu dieser Karte hinzugefügt

vor 24 Minuten

MB

Marvin Bock hat für diese Karte die Fälligkeit 27. Juni um 17:50 Uhr eingestellt

vor 39 Minuten

MB

Marvin Bock hat diese Karte aus [US2 Qualifikation anlegen](#) in Liste Sprint Backlog kopiert

vor 48 Minuten

Sprint 1 Backlog

○ US3 Qualifikation zuweisen

+ Hinzufügen

☒ Checkliste

Anhang

Mitglieder

Labels

Frist

MB

+

Epic Stammdatenverwaltung

+

27. Juni, 17:50

▼

≡ Beschreibung

Bearbeiten

Zuordnung von Qualifikationen zu bestehenden Mitarbeitern.

Akzeptanzkriterien

- Mitarbeiter kann ausgewählt werden
- Qualifikation kann ausgewählt werden
- Zuweisung wird gespeichert
- Mehrfachzuweisungen sind möglich

☒ Zuordnung von Qualifikationen zu bestehenden Mitarbeitern.

Löschen

0%

☐ Mitarbeiter kann ausgewählt werden

☐ Qualifikation kann ausgewählt werden

☐ Zuweisung wird gespeichert

☐ Mehrfachzuweisungen sind möglich

Element hinzufügen

Kommentare und Aktivität

Details ausblenden

Schreiben Sie einen Kommentar...

MB

Marvin Bock

ist dieser Karte beigetreten

[vor 2 Minuten](#)

MB

Marvin Bock

hat Zuordnung von Qualifikationen zu bestehenden Mitarbeitern. zu dieser Karte hinzugefügt

[vor 24 Minuten](#)

MB

Marvin Bock

hat für diese Karte die Fälligkeit 27. Juni um 17:50 Uhr eingestellt

[vor 39 Minuten](#)

MB

Marvin Bock

hat diese Karte aus [US3 Qualifikation zuweisen](#) in Liste Sprint Backlog kopiert

[vor 48 Minuten](#)

Sprint 1 Backlog

○ US4 Linien anlegen

+ Hinzufügen

☒ Checkliste

Anhang

Mitglieder

Labels

Frist

MB

+

Epic Stammdatenverwaltung

+

27. Juni, 17:50

▼

≡ Beschreibung

Bearbeiten

Anlegen von Produktionslinien als Grundlage für die spätere Schichtzuordnung.

Akzeptanzkriterien

- Linie kann mit Name erstellt werden
- Linie wird gespeichert
- Linie ist im System sichtbar
- Mehrere Linien können existieren

☒ Anlegen von Produktionslinien als Grundlage für die spätere Schichtzuordnung.

Löschen

0%

☐ Linie kann mit Name erstellt werden

☐ Linie wird gespeichert

☐ Linie ist im System sichtbar

Kommentare und Aktivität

Details ausblenden

Schreiben Sie einen Kommentar...

MB

Marvin Bock

ist dieser Karte beigetreten

[vor 2 Minuten](#)

MB

Marvin Bock

hat Anlegen von Produktionslinien als Grundlage für die spätere Schichtzuordnung. zu dieser Karte hinzugefügt

[vor 24 Minuten](#)

MB

Marvin Bock

hat für diese Karte die Fälligkeit 27. Juni um 17:50 Uhr eingestellt

[vor 40 Minuten](#)

MB

Marvin Bock

hat diese Karte aus [US4 Linien anlegen](#) in Liste Sprint Backlog kopiert

[vor 48 Minuten](#)

Autor: Bock, Marvin
Matrikelnummer: 106334

6